

计算机图形学作业 5 报告

陈文轩

日期: March 29, 2025

1 节点设计

1.1 Laplace 表面编辑

实现 Laplace 表面编辑的代码主要涉及原理如下:

1. 核心数据结构

使用 SolverStorage 结构体存储稀疏矩阵、求解器实例和控制点信息, 避免重复计算。g_solver_cache 通过唯一键管理不同配置的求解器。

```
struct SolverStorage {
    Eigen::SparseMatrix<double> L;
    Eigen::SparseLU<Eigen::SparseMatrix<double>> solver;
    std::vector<size_t> control_points;
    bool is_cotangent = false;
};
```

2. 输入处理

首先进行输入校验, 确保输入为有效网格且至少有一个控制点。然后将输入的几何数据转换为 Open-Mesh 格式, 便于遍历邻接关系。此处使用缓存键唯一标识当前配置, 控制点变化或网格顶点数变化时需重新构建矩阵。

3. 构建矩阵

按照预定的公式计算系数矩阵: 对于 Uniform 权重, 每个顶点与其邻接顶点的权重为邻接顶点数的负倒数, 对角线元素为 1; 对于 Cotangent 权重, 计算每个顶点与其邻接顶点对应的三角形对向半边的余切值的平均值, 再乘以 -1 即为权重值。

4. 构建右部向量

将控制点固定为拖动后位置即可, 其他顶点则使用其 Laplace 坐标。

5. 求解与输出

使用稀疏 LU 分解求解线性系统, 得到新的顶点坐标后更新网格, 输出结果。

1.2 局部测地线表面编辑

此算法的实现与 Laplace 表面编辑类似, 故省略相同的步骤。以下简要给出不同步骤的说明。

1. 保存原始顶点位置

保留未编辑区域的顶点位置, 确保拉普拉斯系统求解时非编辑区域顶点保持固定。

2. 确定边界 (测地线路径 + 网格边界)

将左键选择的测地线路径顶点和网格的原始边界顶点合并为统一的边界集合。后续进行 BFS 扩展时, 遇到这些顶点将停止搜索。

3. BFS 区域扩展

从控制点开始,逐层向外扩展可编辑区域。遇到边界顶点(测地线路径或网格边界)时停止,确保编辑区域被限制在指定的范围内。

4. 线性系统构建

对于控制点，直接设置为用户拖动后的位置（对角线元素为 1，右侧为拖动后的坐标）。对于可编辑区域顶点，使用 **Uniform** 权重。对于非编辑区域顶点，固定为原始位置（对角线元素为 1，右侧为原始坐标）。

2 示例图片

注意：进行 Laplace 表面编辑时，先选择控制点，再连接节点；进行局部测地线表面编辑时，先选择控制点和测地线路径上的点，再连接节点。

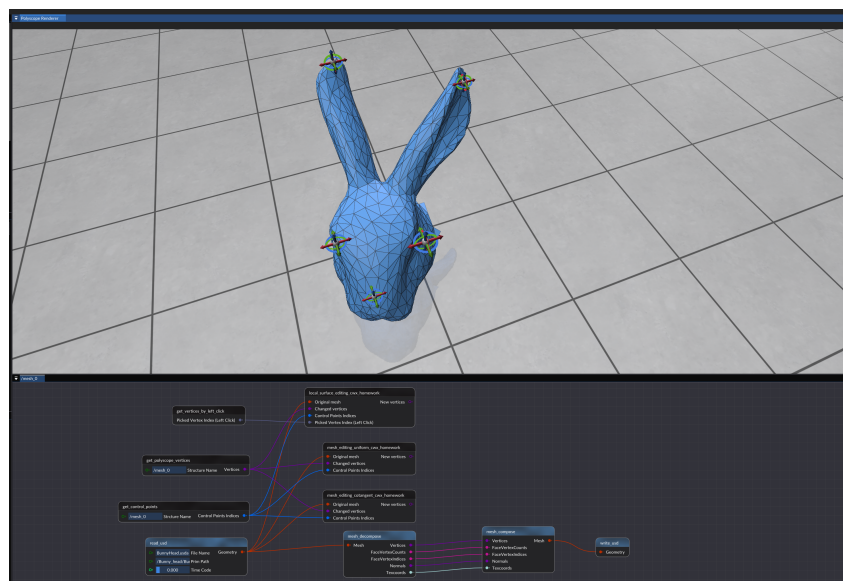


图 1: 原始模型

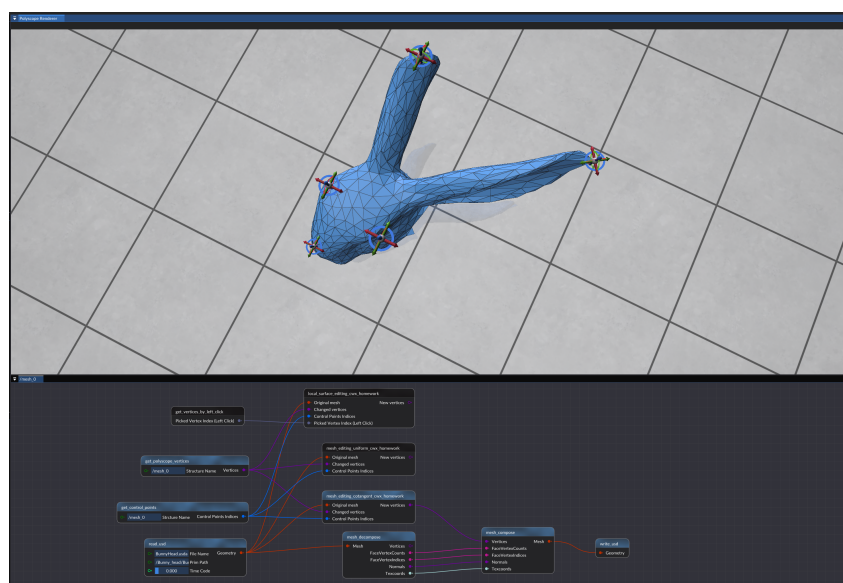


图 2: Laplace 表面编辑 Cotangent 权重

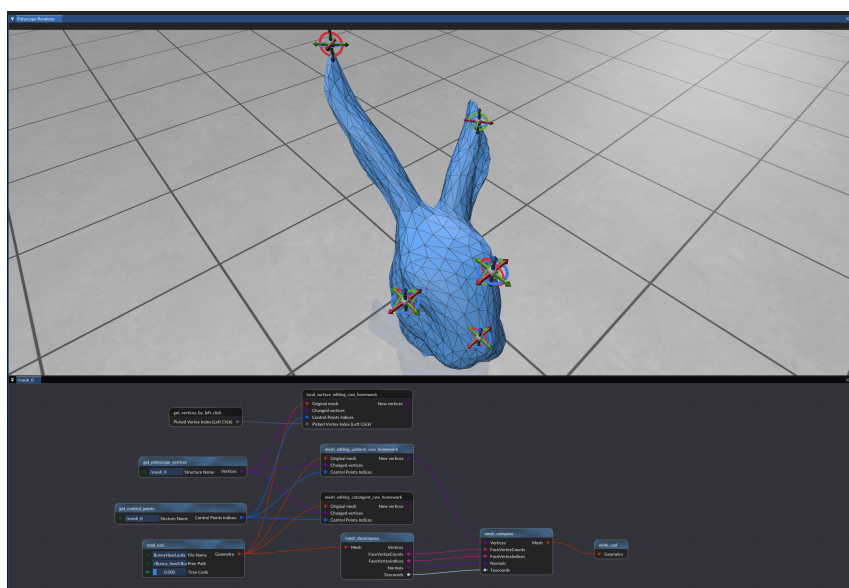


图 3: Laplace 表面编辑 Uniform 权重

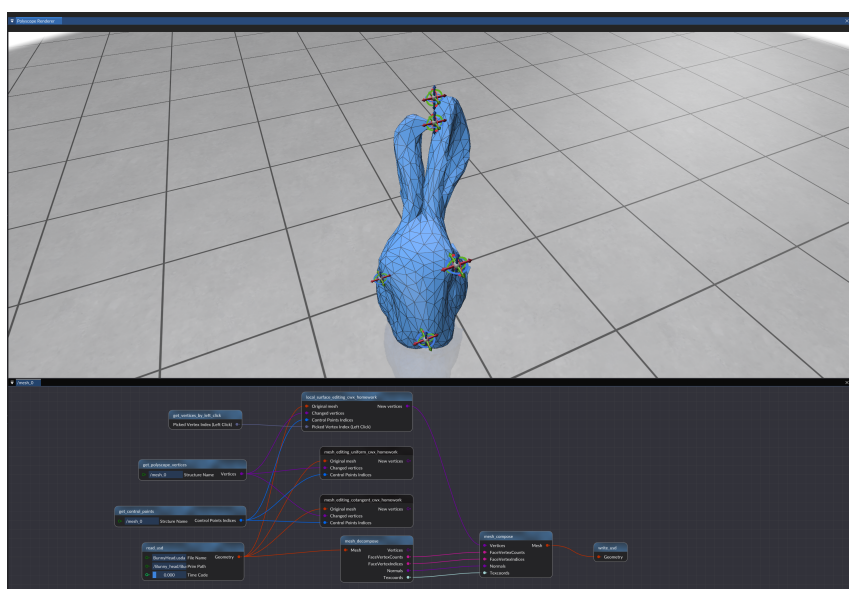


图 4: 局部测地线表面编辑